

GAMERSLAYER: Aplicativo para verificação de compatibilidade de jogos em dispositivos Android utilizando React Native e Firebase

Lucas S. V. Mendonça¹, Marcelo Paiva²

RESUMO:

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do GamerSlayer, um aplicativo mobile que verifica a compatibilidade entre jogos da Google Play Store e dispositivos Android. Ele coleta dados técnicos do dispositivo e os compara com os requisitos dos jogos, retornando uma pontuação de compatibilidade de 0 a 100, acompanhada de feedback visual.

O objetivo é reduzir frustrações causadas por instalações mal-sucedidas, oferecendo uma interface acessível e navegação intuitiva. Desenvolvido com React Native, Expo e Firebase, o aplicativo utiliza a API da RapidAPI para buscar jogos. Os testes indicaram funcionalidade, leveza e compatibilidade com diferentes dispositivos.

Palavras-chave: Compatibilidade, Jogos móveis, Android, Firebase, React Native.

ABSTRACT:

This paper presents the development of GamerSlayer, a mobile application that checks the compatibility between games from the Google Play Store and Android devices. It

collects technical data from the device and compares it with game requirements, returning a score from 0 to 100 with visual feedback.

The aim is to avoid frustrations caused by incompatible installations, providing an intuitive and accessible interface. The app was developed using React Native, Expo, and Firebase, with game search via RapidAPI. Tests confirmed that it is functional, lightweight, and compatible with various devices.

Keywords: Compatibility, Mobile games, Android, Firebase, React Native.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os jogos digitais consolidaram-se como uma das principais formas de entretenimento global, atingindo públicos diversos e de diferentes contextos sociais. Esse fenômeno foi impulsionado pela popularização dos dispositivos móveis, que transformaram significativamente os hábitos de consumo de conteúdo interativo (SILVA et al., 2016).

A relevância econômica do setor também é notável. Projeções apontam que o mercado global de jogos para dispositivos móveis deverá ultrapassar os 160 bilhões de

¹ Lucas Mendonça Graduando em Ciências da Computação. E-mail: Lucas.s.mendonca@iesb.edu.br

² Marcelo Paiva (Dr.). E-mail: Marcelo.paiva@iesb.edu.br

dólares até 2029, com uma taxa média de crescimento anual de 10,39% (MORDOR INTELLIGENCE, 2024). No cenário brasileiro, há destaque pelo elevado número de usuários, com mais de 270 milhões de linhas móveis ativas, o que reforça o potencial de alcance dessas aplicações.

Contudo, a ampla diversidade de modelos de smartphones e sistemas operacionais cria um cenário de fragmentação técnica no ecossistema Android. Isso dificulta o funcionamento uniforme de jogos em todos os aparelhos, já que características como memória RAM, processador, GPU e versão do Android variam significativamente entre dispositivos. Esses fatores geram incompatibilidades que afetam diretamente a experiência do usuário (FALCÃO, 2022; HUTRI, 2023). Em muitos casos, usuários instalam jogos sem saber se seus dispositivos suportam os requisitos técnicos mínimos, resultando em travamentos, falhas, lentidão e consumo excessivo de recursos.

Outro agravante é que a maioria dos usuários não possui conhecimento técnico suficiente para interpretar informações como processador, memória ou compatibilidade de sistema. A ausência de ferramentas acessíveis que realizem essa verificação de forma clara e automatizada amplia ainda mais essa lacuna. Como consequência, é comum o surgimento de avaliações negativas nas lojas de aplicativos, além da frustração dos usuários com a experiência de uso (SILVA et al., 2016).

Diante desse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento do GamerSlayer, um aplicativo inspirado na plataforma “Can You Run It”, amplamente utilizada por usuários de computadores para verificar a compatibilidade de jogos com seus hardwares. A proposta consiste na adaptação dessa abordagem ao ambiente mobile, por meio da criação de um aplicativo multiplataforma capaz de coletar as especificações técnicas do dispositivo e compará-las com os requisitos dos jogos da Google Play Store, gerando uma pontuação de compatibilidade com feedback visual.

Além de resolver um problema técnico recorrente, essa proposta também visa democratizar o acesso à informação técnica, permitindo que usuários leigos tomem decisões mais conscientes e seguras. Como observa Moura (2012), os dispositivos móveis devem ser compreendidos não apenas como plataformas de consumo, mas também como ferramentas de apoio à decisão, aprendizagem e autonomia digital.

Assim, este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo desenvolver uma aplicação funcional, intuitiva e confiável para a verificação automatizada da compatibilidade entre jogos móveis e dispositivos Android, promovendo usabilidade, acessibilidade e redução de frustrações no processo de instalação de jogos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O Crescimento dos Jogos Móveis

O mercado de jogos digitais para dispositivos móveis tem se expandido significativamente nos últimos anos, tornando-se uma das principais formas de entretenimento digital. Essa expansão é impulsionada por diversos fatores, como o avanço tecnológico dos smartphones, o aumento da conectividade móvel e a popularização de plataformas de distribuição digital, como a Google Play Store e a App Store. Segundo Silva et al. (2016), esse fenômeno está diretamente relacionado à acessibilidade e portabilidade proporcionadas pelos dispositivos móveis, o que permite que usuários de diferentes faixas etárias e contextos sociais participem ativamente desse mercado.

De acordo com o relatório da Mordor Intelligence (2024), o mercado global de jogos móveis deve atingir US\$ 164,81 bilhões até 2029, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,39%. Esses dados evidenciam a força do setor e a demanda crescente por jogos de alta performance em dispositivos cada vez mais variados e exigentes.

2.2 Fragmentação e Problemas de Compatibilidade

Com o crescimento do mercado, surgem também novos desafios, especialmente no que se refere à compatibilidade técnica entre jogos e dispositivos. A grande variedade de modelos de smartphones disponíveis no mercado — com diferentes versões de sistemas operacionais, quantidades de memória RAM, processadores e GPUs — torna difícil garantir que um jogo

funcione adequadamente em todos os aparelhos. Essa fragmentação do ecossistema Android é uma das principais fontes de incompatibilidade entre aplicativos e dispositivos móveis.

Falcão (2022) aponta que muitas dessas incompatibilidades decorrem de limitações técnicas específicas dos aparelhos, o que compromete a experiência do usuário ao rodar jogos mais exigentes. Essa visão é reforçada por Hutri (2023), que destaca que dispositivos com capacidades distintas podem proporcionar experiências completamente diferentes ao executar o mesmo jogo, impactando diretamente o desempenho e a estabilidade dos aplicativos.

A ausência de ferramentas acessíveis que informem ao usuário, de forma clara, se seu dispositivo atende aos requisitos mínimos de determinado jogo, agrava ainda mais esse cenário. Como consequência, usuários frequentemente instalam jogos que seus dispositivos não suportam adequadamente, resultando em travamentos, falhas, consumo excessivo de recursos e avaliações negativas nas lojas de aplicativos.

2.3 Tecnologias Aplicadas: React Native, Expo e Firebase

A escolha das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do aplicativo proposto neste trabalho está diretamente relacionada à necessidade de compatibilidade, escalabilidade e praticidade no ambiente multiplataforma. O

React Native, desenvolvido pelo Facebook, é uma ferramenta que facilita a criação de aplicativos móveis com desempenho próximo ao nativo. Ele se destaca por permitir que o desenvolvedor utilize JavaScript e a estrutura de componentes do React para criar apps compatíveis com Android e iOS a partir de um único código-base. Essa abordagem facilita o desenvolvimento para Android e iOS a partir de um único código-fonte (Hutri, 2023).

O Expo, por sua vez, é uma ferramenta complementar ao React Native, que abstrai configurações complexas e oferece uma estrutura simplificada para testes, compilação e publicação de aplicativos. Além disso, disponibiliza acesso facilitado a APIs do dispositivo, como câmera, armazenamento, bateria e informações do sistema (Hutri, 2023).

Para a camada de backend, o Firebase foi escolhido por oferecer uma infraestrutura robusta e integrada. Ele fornece funcionalidades como autenticação de usuários, banco de dados em tempo real (Firestore), armazenamento em nuvem e funções serverless. Falcão (2022) exemplifica a eficiência dessa combinação tecnológica ao desenvolver um aplicativo turístico utilizando React Native e Firebase, destacando a facilidade de integração entre as plataformas e o baixo custo operacional.

A combinação dessas ferramentas permite o desenvolvimento de um aplicativo moderno, leve, funcional e com potencial de

expansão, atendendo às demandas do projeto GamerSlayer.

2.4 Usabilidade e Experiência do Usuário

A experiência do usuário (UX) é um dos pilares fundamentais para o sucesso de qualquer aplicativo, especialmente em contextos em que informações técnicas precisam ser traduzidas para o público leigo. Moura (2012) ressalta que os dispositivos móveis devem ser compreendidos não apenas como ferramentas de consumo, mas também como instrumentos de aprendizado, acesso à informação e apoio à tomada de decisão.

Aplicativos que têm como objetivo principal fornecer diagnósticos, análises técnicas ou suporte ao usuário precisam priorizar a clareza, a simplicidade e a acessibilidade. Muitos usuários não possuem conhecimento técnico suficiente para interpretar dados como RAM, processador ou versão do sistema operacional. Nesse sentido, a usabilidade torna-se tão importante quanto a precisão técnica das informações apresentadas.

Soluções com interfaces intuitivas, linguagem acessível e feedback visual eficaz são mais propensas a alcançar públicos diversos, aumentando o engajamento e promovendo uma experiência positiva. A proposta do GamerSlayer, ao focar em elementos visuais como cores, ícones e mensagens explicativas, contribui diretamente para essa abordagem centrada no usuário.

3 METODOLOGIA

3.1 Abordagem Geral

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e exploratória, voltada para a criação de uma solução prática diante de um problema técnico recorrente no contexto dos jogos móveis. O desenvolvimento do aplicativo foi guiado por práticas ágeis e estruturado em ciclos iterativos, com foco em modularidade, escalabilidade, usabilidade e integração entre tecnologias modernas como **React Native**, **Expo** e **Firebase**.

A escolha das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do aplicativo proposto neste trabalho está diretamente relacionada à necessidade de compatibilidade, escalabilidade e praticidade no ambiente multiplataforma.

3.2 Tecnologias Utilizadas

O GamerSlayer foi desenvolvido com React Native e Expo, possibilitando interfaces nativas com reaproveitamento de código. O Firebase foi utilizado como backend para autenticação, banco de dados e armazenamento. Essa combinação permitiu desenvolvimento ágil, boa performance e integração eficiente entre as camadas do aplicativo.

3.2.1 Utilização de APIs Secundárias no Projeto

O projeto GamerSlayer integrou diversas APIs complementares (ou secundárias) para compor o ecossistema funcional do

aplicativo. Essas APIs foram utilizadas com o objetivo de obter dados técnicos, interagir com serviços externos e melhorar a experiência do usuário.

As principais APIs utilizadas foram:

API/Função	Descrição	Pacote/Fonte
Google Play Store Scraping API (RapidAPI)	Utilizada para buscar e exibir informações sobre jogos e aplicativos disponíveis na Google Play Store.	RapidAPI
Device Info	Responsável por coletar as informações técnicas do dispositivo do usuário.	expo-device
File System	Utilizada para verificar a capacidade de armazenamento do dispositivo.	expo-file-system
Memory Info	Implementada por meio de módulos nativos para coleta de dados de memória.	Módulo nativo
Firebase Authentication	Utilizada para Login/cadastro/recuperação de senha	Firebase
React Native Share	Compartilhamento de resultados	react-native-share

Essas APIs atuam de forma integrada para garantir que o aplicativo consiga realizar desde a coleta de dados do dispositivo até a

análise de compatibilidade e compartilhamento das informações.

3.3 Etapas de Desenvolvimento

3.3.1 Levantamento de Requisitos

Foram definidos os seguintes requisitos funcionais:

- Interface intuitiva com foco em usabilidade e acessibilidade;
- Captura automática das especificações técnicas do dispositivo;
- Consulta de dados técnicos dos jogos via API;
- Algoritmo para verificação e pontuação de compatibilidade;
- Armazenamento de histórico e gerenciamento de contas de usuário.

3.3.2 Estrutura e Organização do Projeto

A arquitetura do aplicativo foi organizada de forma modular, com as seguintes divisões:

- screens/: telas da aplicação;
- components/: componentes reutilizáveis;
- services/: integração com APIs e lógica de dados;
- utils/: funções auxiliares;
- styles/: estilização global e centralizada.

3.3.3 Coleta e Análise de Dados do Dispositivo

Com o uso das bibliotecas expo-device,

expo-battery e expo-application, o app coleta:

- Versão do Android;
- Modelo e fabricante do dispositivo;
- Quantidade de memória RAM;
- Tipo de CPU e GPU;

Essas informações são processadas internamente e utilizadas para comparar os requisitos mínimos dos jogos com as capacidades do aparelho.

3.3.4 Consulta à Google Play e Comparação

Utilizando a **RapidAPI**, o sistema coleta dados de jogos da Google Play Store, incluindo:

- Requisitos mínimos (versão do Android, RAM, etc.);
- Tamanho do aplicativo;
- Avaliações e screenshots.

Esses dados são cruzados com as informações coletadas do dispositivo. A compatibilidade é medida por meio de um **algoritmo de pontuação**, que gera uma nota de 0 a 100 com base em critérios ponderados.

3.3.5 Interface e Usabilidade

A interface foi projetada no **Figma**, com foco em usuários leigos. Foram utilizadas boas práticas de UX, como:

- Cores indicativas de compatibilidade
- Ícones explicativos;
- Feedback visual em tempo real;
- Navegação fluida com **React Navigation**.

O planejamento da interface foi guiado por protótipos no Figma, o que ajudou a definir a usabilidade e o fluxo entre telas.

3.3.6 Testes e Validação

O aplicativo foi testado em diferentes modelos de smartphones Android, desde dispositivos de entrada até modelos intermediários e avançados, assegurando:

- Precisão na coleta dos dados técnicos;
- Geração confiável da pontuação de compatibilidade;
- Boa performance e tempo de resposta;
- Persistência de histórico local;
- Testes unitários em funções críticas, como `verificaCompatibilidade()`.

3.3.7 Segurança e Manutenção

A autenticação dos usuários é realizada com **Firebase Authentication**, enquanto as regras de acesso ao Firestore garantem a proteção dos dados. O aplicativo utiliza **debounce**, **cache local** e otimização de requisições para reduzir o consumo de dados móveis e melhorar a eficiência do sistema.

3.5 Considerações sobre Privacidade e Segurança

Durante o desenvolvimento do GamerSlayer, foram adotadas práticas para garantir que a coleta de dados do dispositivo do usuário respeite os princípios fundamentais de privacidade e proteção de informações. O aplicativo acessa exclusivamente dados

técnicos do dispositivo — como modelo, processador, memória RAM e versão do Android — e **não coleta nem armazena dados sensíveis**, como localização, contatos, mensagens ou arquivos pessoais.

A análise de compatibilidade é realizada localmente no dispositivo, e os dados enviados ao Firebase são limitados ao histórico de diagnósticos e autenticação por e-mail, protegidos por regras de segurança configuradas no Firestore. Cada usuário tem acesso somente ao próprio conteúdo.

Essa abordagem está em conformidade com os princípios da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018)**, que orienta o tratamento de dados pessoais com base na finalidade, adequação, necessidade e segurança. Segundo Ferreira e Lima (2021), aplicações móveis devem adotar uma política de coleta mínima e garantir a transparência nas interações com o usuário.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação **GamerSlayer** encontra-se em estágio funcional, com diversas partes já implementadas e testadas em dispositivos reais. Até o momento, as seguintes funcionalidades principais foram desenvolvidas com sucesso:

- Coleta automatizada de dados técnicos do dispositivo, como memória RAM, processador, versão do Android e status da bateria;
- Integração com a **Google Play Store**, via **RapidAPI**, para obtenção de

- requisitos mínimos de jogos;
- Algoritmo de verificação de compatibilidade que gera uma **pontuação de 0 a 100**, com base em critérios ponderados como desempenho, versão mínima do sistema e capacidade de memória;
- Interface amigável e intuitiva, construída com foco em **usabilidade e acessibilidade**, utilizando feedback visual por meio de cores, ícones e mensagens explicativas;
- Armazenamento local de histórico de análises utilizando AsyncStorage;
- Autenticação básica com Firebase, garantindo individualização das contas dos usuários.

Os testes realizados demonstraram que o aplicativo é capaz de **realizar diagnósticos confiáveis em diferentes modelos de smartphones**, desde aparelhos de entrada até intermediários. Em dispositivos com limitações técnicas, o sistema foi capaz de identificar os gargalos, como memória insuficiente ou versão desatualizada do Android, apresentando feedback compreensível ao usuário leigo.

Essa abordagem responde diretamente à lacuna identificada por autores como Falcão (2022) e Hutri (2023), que ressaltam a importância de soluções acessíveis e adaptadas à diversidade do mercado mobile. A comparação automatizada entre os dados do dispositivo e os requisitos dos jogos permite que o usuário **tome decisões informadas antes**

da instalação, evitando frustrações como travamentos ou mau funcionamento.

4.1 Funcionalidades Implementadas

O GamerSlayer foi projetado para ser acessível até mesmo por usuários leigos. Após o login ou cadastro, o usuário pode buscar jogos da Google Play Store, visualizar informações técnicas do próprio dispositivo e receber uma pontuação personalizada de compatibilidade.

A tela principal permite digitar o nome do jogo e realizar a busca. O aplicativo coleta dados como processador, RAM, sistema operacional e estado da bateria. Ao selecionar um jogo, o app exibe três abas: visão geral, dados técnicos e diagnóstico de compatibilidade, gerando uma pontuação de 0 a 100 acompanhada de feedback visual com cores e ícones.

Funcionalidades adicionais incluem histórico de análises, envio de feedback, edição de perfil, e compartilhamento de resultados. Todos os dados são armazenados no Firebase para acesso seguro e consistente.

4.2 Limitações de Dados Técnicos da API

Além das limitações estruturais da API, durante a análise do código e da resposta dos dados fornecidos pela Play Store via RapidAPI, foram identificadas diversas informações técnicas relevantes que **não estão disponíveis** de forma estruturada para permitir uma comparação de compatibilidade mais precisa

entre os jogos e os dispositivos dos usuários como requisitos de GPU, rede e sensores, não são disponibilizados pela API, o que limita a precisão da análise.

A ausência desses dados dificulta uma análise mais granular da compatibilidade técnica, já que a avaliação realizada atualmente se baseia apenas nas informações básicas disponíveis (nome do jogo, versão do sistema, tamanho e descrição).

Como proposta de melhoria futura, considera-se a criação de um **banco de dados proprietário**, alimentado manualmente com informações técnicas de jogos populares, possibilitando uma verificação mais precisa e personalizada. Isso permitiria ao GamerSlayer tornar-se uma referência em diagnósticos técnicos de compatibilidade, mesmo em ambientes com APIs limitadas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os testes e resultados indicam que o **GamerSlayer atendeu plenamente ao seu objetivo central**, oferecendo uma solução acessível e funcional para analisar a compatibilidade entre jogos e dispositivos Android. Com base em uma metodologia aplicada e exploratória, fundamentada em revisão de literatura relevante e em práticas de desenvolvimento ágil, foi possível construir uma aplicação funcional utilizando **React Native, Expo e Firebase**. O aplicativo foi testado em dispositivos reais, demonstrando eficácia na coleta de informações, análise

técnica e apresentação de resultados compreensíveis mesmo para usuários leigos.

Os resultados obtidos validam a viabilidade da proposta, tanto do ponto de vista técnico quanto da experiência do usuário. O GamerSlayer mostrou-se capaz de entregar uma pontuação objetiva de compatibilidade, reduzir a frustração na instalação de jogos incompatíveis, e oferecer uma interface amigável com feedback visual intuitivo.

Algumas limitações foram observadas:

- A API utilizada nem sempre fornece dados completos de todos os jogos disponíveis na loja;
- O algoritmo de pontuação ainda depende de ajustes finos para refletir com maior precisão o desempenho real nos aparelhos;
- Alguns dispositivos apresentaram pequenas inconsistências na coleta de dados, especialmente modelos mais antigos com suporte limitado a bibliotecas nativas.

Ainda que estas limitações tenham sido identificadas, o projeto representa um avanço concreto na área de usabilidade e acessibilidade digital aplicada a jogos móveis.

Como trabalho futuro:

- Melhorias na precisão da pontuação de compatibilidade;
- Inclusão de recursos de benchmarking;
- Integração com outras lojas de aplicativos, como a App Store;
- Expansão para recomendações de jogos

compatíveis;

- Criação de um painel de comparação entre dispositivos.

Dessa forma, o GamerSlayer demonstra não apenas viabilidade técnica, mas também potencial de transformar a experiência de usuários que enfrentam dificuldades ao instalar jogos incompatíveis, contribuindo para o uso mais consciente e eficiente dos recursos dos dispositivos, e preenchendo uma lacuna importante no ecossistema Android.

Referências:

- FALCÃO, F. D. Desenvolvimento do aplicativo Turistando Beberibe utilizando React Native. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas e Mídias Digitais) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022.
- FERREIRA, J.; LIMA, T. Privacidade e segurança de dados em aplicações móveis: uma abordagem orientada à LGPD. *Revista Brasileira de Tecnologias Aplicadas*, v. 9, n. 2, p. 45–59, 2021.
- HUTRI, H. Comparison of React Native and Expo. 2023. Bachelor's Thesis – Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT, Lappeenranta, 2023.
- MOURA, A. Mobile learning: tendências tecnológicas emergentes. In: ENCONTRO SOBRE WEB 2.0, 2012, Universidade Portucalense. Disponível em: <https://www.upt.pt>. Acesso em: 13 maio 2025.
- SANTOS, J. Interfaces para dispositivos móveis. 2013. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Inteligência e Design Digital) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.
- SILVA, L. F. et al. O crescimento dos jogos no mercado mobile e suas acessibilidades. *Revista Científica FEB*, v. 6, n. 1, p. 1–18, fev. 2016.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.
- MORDOR INTELLIGENCE. Tamanho do mercado de jogos móveis e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029). Disponível em: <https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/mobile-games-market>. Acesso em: 10 jun. 2025.